

역기구학 교육 1일차 교육, 김도훈, 2026406041

<목차>

1. 역기구학 시작
2. 회전 행렬(2차원)
3. 회전 행렬 합성
4. 회전 행렬(3차원)
5. 이동 행렬
6. 동차 변환 행렬
7. 대수적 풀이(2차원 로봇팔)

1. 역기구학 시작

1-1 역기구학(Inverse Kinematics)이란?

역기구학이란 로봇의 관절 각도를 알 때 로봇팔의 끝단(End-effector)이 어디에 위치하는지 계산하는지 아는 정기구학(Forward kinematics)의 반대이다. 즉 로봇팔의 끝단(End-effector)이 어디에 위치해야는지 알 때 로봇팔의 각도를 계산하는 학문이다.

1-2 link와 joint

순기구학, 역기구학을 공부하기 위해서는 link와 joint의 개념을 알고있어야 한다. link란 로봇에 형태와 길이를 가지는 강체이다. joint와 joint 사이를 이어주는 역할을 하는 것이다. joint란 로봇에 움직이는 관절이다. link와 link를 연결해주는 역할을 한다.

1_3 COM과 ZMP

COM은 Center of Mass로 즉 질량 중심이다. 로봇의 각 부위의 무게와 위치를 자세를 종합하여 계산한 전체 무게의 중심점이다. 정자세로 서 있는 휴머노이드 로봇에서 COM은 허리가 된다. ZMP는 휴머노이드 로봇의 발과 지면이 닿는 곳에서 중력과 관성력 등 모든 수평성분의 합이 0이 되는 지점을 말한다.

Rotation Matrix

2. 회전 행렬(2차원)

회전 행렬이란 2차원 좌표계에서 점(x, y)가 시계 반대 방향으로 θ 만큼 회전을 했을 때 회전 된 점 (x', y') 를 표현하기 위해 사용되는 행렬(R)이다.

$$\text{회전 행렬} : R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad \text{회전한 점 } (x, y) = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

오른쪽은 2차원 좌표계에서 회전한 점을 표현하기 위해서 사용되는 회전 행렬이다. 이 회전 행렬을 사용해서 점 (x, y)를 표현하면 오른쪽의 식처럼 표현할 수 있다. 위 오른쪽 식이 회전한 점을 구한 것은 아니고 회전한 점을 표현한 것이다. 실제로 회전한 점 (x', y') 를 구해보면 행렬 곱을 사용해 구할 수 있다.

$$\text{회전한 점 } (x, y) = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \times \cos(\theta) + y \times -\sin(\theta) \\ x \times \sin(\theta) + y \times \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

위의 식이 회전 행렬을 사용해 점 (x', y') 를 구한 식이다. 위의 식들을 사용해서 PPT에 나와 있는 회전 행렬을 표현해보겠다. PPT에 나와있는 자료는 좌표계 $x_0 - y_0$ 의 점 $O(\sqrt{3}, 1)$ 를 30° 도 회전한 좌표계 $x_1 - y_1$ 에서는 어떻게 표현해야 하는지에 대한 자료이다. 좌표계 $x_1 - y_1$ 에서 그 점은 $(2, 0)$ 이다. 이 과정을 회전 행렬을 사용해 표현해보겠다. 30° 도 회전한 좌표계에서 점 $O(\sqrt{3}, 1)$ 를 표현해보겠다. 회전 행렬을 사용해 표현한 식은 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(30) & -\sin(30) \\ \sin(30) & \cos(30) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \cos(-30) \times \sqrt{3} + -\sin(-30) \times 1 \\ \sin(-30) \times \sqrt{3} + \cos(-30) \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

1)

위의 식처럼 점 $(\sqrt{3}, 1)$ 을 회전 행렬로 표현할 수 있고 표현한 결과도 점 $(2, 0)$ 로 일치하는 것을 볼 수 있다. 이렇게 회전 행렬을 사용한다면 점 $O(\sqrt{3}, 1)$ 을 좌표계 $x_0 - y_0$ 에서 보았을 때 좌표계 $x_1 - y_1$ 의 점을 알 수 있다.

회전 행렬 유도

https://gaussian37.github.io/math-la-rotation_matrix/

3. 회전 행렬 합성

만약 좌표계 $x_0 - y_0$ 이 30° 회전하고 그리고 또 30° 회전을 할 수 있다. 그 좌표계 $x_2 - y_2$ 가 된다. 그러면 좌표계 $x_0 - y_0$, $x_1 - y_1$, $x_2 - y_2$ 에 모두 해당하는 점 P가 있다고 하자 그러면 좌표계 $x_2 - y_2$ 점 P를 좌표계 $x_0 - y_0$ 에서 보았을 때 그 점은 어떻게 표현할 수 있을까?

좌표계가 연속적으로 회전하였을 때 행렬 곱을 사용하여 표현할 수 있다. 이 식을 표현하기 위해서 일단 기호를 정리하고 가겠다.

P_0 = 좌표계 $x_0 - y_0$ 의 점 P_1 = 좌표계 $x_1 - y_1$ 의 점 P_2 = 좌표계 $x_2 - y_2$ 의 점

$$P_2 = \begin{bmatrix} \cos(30) & -\sin(30) \\ \sin(30) & \cos(30) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(30) & -\sin(30) \\ \sin(30) & \cos(30) \end{bmatrix} \cdot P_0$$

위와 같이 표현할 수 있다. 하지만 위의 식은

1) 2차원에서 회전 행렬 구하기 (<https://end-of-code.tistory.com/33>)

$$R_2 = \begin{bmatrix} \cos(60) & -\sin(60) \\ \sin(60) & \cos(60) \end{bmatrix} \cdot P_0$$

이렇게 쉽게 표현할 수 있다.

4. 회전 행렬(3차원)

2차원 회전 행렬에서는 sin, cos을 사용해 2 by 2 행렬로 표현했다면 3차원 회전 행렬은 3 by 3 행렬로 표현한다. 그리고 2차원 회전 행렬은 1개이고 3차원 회전 행렬은 x, y, z 총 3개이다. 이 차이는 생각해 보면 알 수 있다. 평면에서 어떠한 물체가 회전한다고 생각해 보자. 평면에서 회전하는 물체는 회전 방향이 하나이다. 하지만 평면이 아닌 3차원은 각각의 방향을 모두 회전할 수 있다. 그러므로 3차원 회전 행렬은 하나인 것이다. 또한 3차원 회전은 축을 중심으로 회전을 하며 한 축이 움직일 때 그 축은 고정되어 있고 나머지 두 개의 축이 움직인다. 예를 들어 x축 회전 시에는 y, z축만 움직인다. 그러므로 x 좌표는 그대로 유지되고 y, z 좌표만 변경된다. 그래서 3차원에서 회전 행렬 계산은 회전한 순서대로 계산을 해야 하며 그렇지 않으면 값이 달라진다.²⁾

3차원 회전 행렬은 다음과 같다.

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ 0 & \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \quad R_y(\phi) = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & 0 & -\sin(\phi) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\phi) & 0 & \cos(\phi) \end{bmatrix} \quad R_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos(\psi) & -\sin(\psi) & 0 \\ \sin(\psi) & \cos(\psi) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3차원 좌표계에 (x, y, z)점이 있을 때 x축, y축, z축 중 θ, ϕ, ψ 방향으로 회전 했다고 가정해 보자. 그러면 다음과 같은 식으로 계산할 수 있다.

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = R_x(\theta) \cdot R_y(\phi) \cdot R_z(\psi) \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

5. 이동 행렬(Translation Matrix)

이동 행렬은 위의 회전 행렬과 다르게 위치만 옮기는 행렬이다. 2차원에서 점(2, 1)이 있다고 해보자. 이 점을 x 방향으로 3만큼 y 방향으로 4만큼 이동시키면

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow x\text{방향으로 } 3, y\text{방향으로 } 4 \rightarrow \begin{bmatrix} 2+3 \\ 1+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix}$$

즉 이동은 기본적으로 기존 좌표에 이동하고 싶은 만큼의 벡터를 더해 주면 된다. 하지만 회전 행렬은 행렬 곱을 사용해 $P' = RP$ 로 나타내었다. 그래서 이동 행렬도 행렬 곱으로 나타내 보고자 동차 좌표를 사용한다. 동차 좌표란 벡터의 이동을 행렬 곱으로 나타내기 위해 n차원 좌

2) 회전 행렬의 특징 (<https://wikidocs.net/285029>)

표를 n+1차원 좌표로 확장하여 표현하는 좌표계이다. ³⁾

동차좌표계에서 이동 행렬을 표현해보자.

$$P = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \text{동차 좌표 변환} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

이렇게 2차원 행렬을 3차원으로 늘려 동차 좌표로 표현해준다. 위의 식은 2차원 좌표에서 행렬로 표현하던 점을 3차원으로 늘려 3차원 좌표에서 표현한 것이다. 그리도 점의 이동을 표현하기 위한 이동 행렬은 아래와 같다.

$$T(\text{Translation Matrix}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ x는 3만큼, y는 4만큼 움직인 } T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

이동 행렬에서 t_x 와 t_y 는 x 방향, y 방향으로 얼마만큼 움직일 것인지 표현하는 것이다. 아까 위에서 설명한대로 x 방향으로 3만큼, y 방향으로 4만큼 이동한다면 위의 오른쪽 행렬로 표현할 수 있다. 위와 같은 이동 행렬을 동차 좌표에서 표현하게 된다면 행렬곱을 사용해 $P' = TP$ 와 같은 식으로 표현할 수 있다. 식을 행렬로 표현해보면 아래와 같이 표현할 수 있을 것이다.

$$P' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

실제로 위의 행렬을 계산해보면 $\begin{bmatrix} 5 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이 나온다. 이 이동 행렬을 공부해보면 두 가지 의문

이 들었다. 첫 번째 왜 2차원 점을 3차원 점으로 표현할 때 마지막 3번째 행에 1을 사용하는가? 그리고 이동 행렬에서는 왜 3번째 행에 0 0 1을 사용하는가? 와 왜 기존 차원에서 한 차원 늘려 이동 행렬을 표현하는가?이다. 첫 번째 의문은 단순하다. 위의 예시로 든 이동 행렬을 계산 결과를 보면

$$P' = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 1+4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

이다. 만약 점 행렬의 3행이 1이 아니라 다른 숫자라면 x, y 좌표에서 이동해야하는 행렬의 곱에 의해 크기가 달라지게 된다. 그래서 점 행렬의 3행이 1인 것이다. 그리고 이동 행렬의 3행이 0 0 1인 이유도 비슷하다. 0 곱셈으로 크기 0이 되어 점 행렬의 3행을 1로 표현하기 위한 것이다. 두 번째 의문은 동차 변환 행렬을 배워야 알 수 있다. 동차 변환 행렬을 알아보겠다.

3) 동차 좌표계란? (<https://devshovelnglife.tistory.com/851>)

6. 동차 변환 행렬 (Homogeneous Transformation Matrix)

동차 변환 행렬은 식을 보고 이해하는 것이 이해하는데 도움이 된다. 동차 변환 행렬의 식은 다음과 같다.

$$T = \begin{bmatrix} \text{Rotation}(n \text{ by } n) & \text{Translation}(n \text{ by } 1) \\ 0 \text{ (1 by 3)} & 1 \text{ (1 by 1)} \end{bmatrix}$$

이렇게 동차 변환 행렬은 회전 행렬과 이동 행렬과 회전 행렬을 하나의 행렬로 표현한 것이 동차 변환 행렬이다. 4) 만약 점(x, y, z)가 x으로 θ 만큼 회전한 것을 동차 변환 행렬로 표현한다면

$$T = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & x \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

이다. 이렇게 동차 변환 행렬을 사용한다면 회전 행렬과 이동 행렬을 하나의 행렬로 표현할 수 있다. 이 동차 변환 행렬이 로봇학에서 중요한 이유가 있다. 로봇팔을 예를 들면 로봇팔은 계속해서 위치도 바뀌고 방향도 바뀐다. 하지만 회전 행렬, 이동 행렬을 따라따로 표현한다면 회전은 곱셈이고 이동은 덧셈이라 계산 방식이 다르다. 이렇게 계산 방식이 다르면 하나의 움직임을 표현할 때 마다 덧셈과 곱셈을 사용해 표현해야한다는 불편함이 있다. 하지만 이렇게 동차 변환 행렬을 사용해 회전 행렬과 이동 행렬을 같이 사용하게 된다면 행렬 곱을 사용해 바로 하나의 점을 표현할 수 있다. 그러므로 회전 행렬과 이동 행렬을 하나의 행렬로 표현한 동차 변환 행렬을 사용하는 것이다. 이것이 아까 위에서 말한 두 번째 의문의 해결과 이어진다.

6. 역기구학 대수적 풀이

역기구학의 대수적 풀이는 말 그대로 End-effector의 목표 위치를 식으로 세운 다음 그 식을 대수적으로 풀어서 관절각을 구하는 방법 및 풀이이다. 실제로 한 번 배운 것들을 활용해 2차원 로봇팔의 역기구학 대수적 풀이를 적용해보겠다.

일단 2차원 로봇은 Base -> Link1 -> Joint -> Link2 -> End_effector로 구성되어 있다고 하자. 로봇팔의 링크 길이는 각각 L_1, L_2 이고 관절각은 θ_1, θ_2 로 하자. 2차원이기 때문에 식이 매우 간단하다.

4) (Robotics) 동차변환행렬 (Homogeneous Transformation Matrix)
(https://cybernogada.tistory.com/74#google_vignette)

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & L_1\cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & L_1\sin\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & L_2\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & L_2\sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

0T_1 은 Base에서 첫 번째 Link1까지의 동차변환행렬이고 1T_2 은 Joint1에서 end-effector까지의 동차변환행렬이다. 위 두 개의 동차변환행렬을 곱하면 base에서 end-effector까지의 동차변환행렬을 얻을 수 있다.

$${}^0T_2 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2) & -\sin(\theta_1 + \theta_2) & L_1\cos\theta_1 + L_2\cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) & \cos(\theta_1 + \theta_2) & L_1\sin\theta_1 + L_2\sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

위의 행렬에서 마지막 열이 end-effector의 위치가 된다.

$$x = L_1\cos\theta_1 + L_2\cos(\theta_1 + \theta_2), y = L_1\sin\theta_1 + L_2\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

여기까지는 순기구학이었다. 이제 구한 end-effector의 좌표를 역기구학을 통해 각도를 구하면 된다. 먼저 두 식을 제곱하면 $x^2 + y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos\theta_2$ 이 나온다. 이제 이 식을 세타에 대한 풀면 된다. 세타에 대해 풀면 최종적으로

$$\theta_2 = \arccos\left(\frac{x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right)$$

가 나온다. 역기구학에서는 보통 θ_2 를 구하고 구한 식을 통해 θ_1 을 구한다. θ_1 은 어떠한 점이 있을 때 그 점이 원점에서 어느 방향에 있는 각도를 구하는 atan2 함수를 사용해 구한다. 식은 다음과 같다.

$$\theta_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(L_2\sin\theta_2 + L_2\cos\theta_2)$$

위의 수식에 $L_1, L_2, \text{end-effector}$ 의 목표점 (x, y) 를 입력하여 로봇팔의 관절을 각도를 구할 수 있다. 그래서 역기구학을 풀어 로봇팔의 end-effector의 최종점 입력하면 로봇팔이 목표지점에 움직일 수 있는 것이다. 이 방법은 로봇팔 제어에 매우 유용하다. 위에서 다른 방법들은 2차원이다. 관절이 2개인 로봇팔의 역기구학 수식을 도출하는 것은 간단하다. 심지어 위의 과정은 굳이 순기구학을 사용하지 않고도 코사인법칙을 사용해 도출해낼 수 있다. 하지만 3차원이 되고 관절의 개수가 늘어난다면 위 과정보다 훨씬 더 복잡하고 어려울 것이다. ⁵⁾

5) 로봇공학기초 <https://jhpark0518.tistory.com/3>